4.2.10. Encontre a equação do lugar geométrico dos pontos equidistantes de $A = (1,-1,2)$ e $B = (4,3,1)$. Este plano passa pelo ponto médio de AB? Ele é perpendicular ao segmento AB?

4.2.11. Ache as equações dos planos em $\mathbb{R}^3$ ortogonais ao vetor $(2,2,2)$, que distam $\sqrt{3}$ do ponto $(1,1,1)$.

4.2.12. Obtenha uma equação geral do plano π, que contém a reta

$$r : \begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 3x - 5y + 7z = 0 \end{cases}$$

e forma com o plano $\pi_1 : x + z = 0$ um ângulo de 60°.

4.2.13. (a) Verifique que a reta $r : (x,y,z) = (1,0,1) + t(1,-1,0)$ é paralela ao plano

$$\pi : x + y + z = 0.$$

(b) Calcule a distância de r a π.

(c) Existem retas contidas no plano π, que são reversas à reta r e distam 2 desta?

4.2.14. (a) Determine a equação do plano π_1 que passa por $A = (10/3,1,-1)$, $B = (1,9/2,-1)$ e $C = (1,-1,5/6)$.

(b) Determine a equação do plano π_2 que passa por $D = (-1,4,-1)$, $E = (3/2,-1,10)$ e é paralelo ao eixo z.

(c) Escreva equações paramétricas para a reta r interseção dos planos π_1 e π_2.

(d) Faça um esboço dos planos π_1, π_2 e da reta r no primeiro octante.

(e) Qual o ângulo entre os planos π_1 e π_2?

(f) Qual o ponto P de π_1 que está mais próximo da origem? (Sugestão: este ponto é tal que $\overrightarrow{OP}$ é ortogonal ao plano π_1.)

(g) Qual a área do triângulo ABC?

Exercícios usando o MATLAB®

Cópia Digital